CNNs na prática: MNIST, Fashion-MNIST e CIFAR

Resumo de consulta · capítulo 14/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Construir uma CNN compacta e distinguir domínios de imagens.

Fundamento 1
MNIST é relativamente simples e em escala de cinza; Fashion-MNIST e CIFAR exigem representações progressivamente mais complexas.

Fundamento 2
Normalizar pixels com os dados corretos e respeitar canais (H,W,C).

Fundamento 3
Treinos reais ficam no laboratório opcional.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
X∈R^(B,H,W,C)

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
rng=np.random.default_rng(15)

Operação 3
X=rng.random((8,28,28,1),dtype=np.float32)

Laboratório aplicado
Uma CNN só demonstra aprendizado quando rótulos correspondem a padrões e o desempenho é medido fora do treino.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que não usar Flatten imediatamente em imagens grandes?

Solução
Porque perde estrutura espacial e eleva muito a quantidade de parâmetros em camadas densas.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.